

Лабораторная работа № 16

Отчёт

Ермишина Мария Кирилловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	19
4	Выводы	21

Список иллюстраций

2.1	Проверка созданных дисков	6
2.2	Создание разделов	7
2.3	Установка типов разделов	8
2.4	Проверка информации о разделах	9
2.5	Редактирование текстового файла	10
2.6	Работа с дисками в массиве RAID	10
2.7	Проверка состояния массива	11
2.8	Создание раздела массива RAID 1	12
2.9	Проверка состояния массива	13
2.10	Имитация сбоя диска	14
2.11	Создание массива RAID 1	15
2.12	Проверка состояния массива	16
2.13	Изменение типа массива	17
2.14	Изменение кол-ва дисков	18

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Создание RAID-диска В терминале с полномочиями администратора проверяем наличие созданных дисков: (рис. 2.1)

- `fdisk -l | grep /dev/sd`

```
[ermimash@ermimash ~]$ ^[[200~su ~~
bash: su: команда не найдена...
su ~~[ermimash@ermimash ~]$ su -
Пароль:
[root@ermimash ~]# fdisk -l | grep /dev/sd
Диск /dev/sda: 92,54 GiB, 99359784960 байт, 194062080 секторов
/dev/sda1 *      2048    2099199    2097152    1G      83 Linux
/dev/sda2      2099200 194060287 191961088  91,5G    8e Linux
LVM
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
/dev/sdb1      2048 206847    204800    100M      8e Linux LVM
/dev/sdb2      206848 411647    204800    100M      8e Linux LVM
Диск /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
/dev/sdc1      2048 206847    204800    100M Файловая система Linux
Диск /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Диск /dev/sde: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Диск /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
[root@ermimash ~]#
```

Рис. 2.1: Проверка созданных дисков

Создаем на каждом из дисков раздел: - `sfdisk /dev/sdd EOF` ; EOF - `sfdisk /dev/sde EOF` ; EOF - `sfdisk /dev/sdf EOF` ; EOF

```

Диск /dev/sde: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

>>> Создана новая метка DOS с идентификатором 0xc40d6b03.
/dev/sde1: Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 511 MiB.
/dev/sde2: Done.

Новая ситуация:
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xc40d6b03

Устр-во   Загрузочный  начало   Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sde1          2048 1048575 1046528   511M             83 Linux

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
Проверяется, чтобы сейчас никто не использовал этот диск... OK
Диск /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

>>> Создана новая метка DOS с идентификатором 0x1dc9fa79.
/dev/sdf1: Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 511 MiB.
/dev/sdf2: Done.

Новая ситуация:
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x1dc9fa79

Устр-во   Загрузочный  начало   Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdf1          2048 1048575 1046528   511M             83 Linux

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
[root@ermimash ~]#

```

Рис. 2.2: Создание разделов

Проверяем текущий тип созданных разделов: (рис. 2.3) - `sfdisk --print-id /dev/sdd`
`1 - sfdisk --print-id /dev/sde 1 - sfdisk --print-id /dev/sdf 1`

Смотрим, какие типы 파티ций, относящиеся к RAID, можно задать: (рис. 2.3) -
`sfdisk -T | grep -i raid`

Устанавливаем тип разделов в Linux raid autodetect: (рис. 2.3) - `sfdisk --change-id /dev/sdd 1 fd - sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd - sfdisk --change-id /dev/sdf 1 fd`

Просмотрите состояние дисков: (рис. 2.3) - `sfdisk -l /dev/sdd - sfdisk -l /dev/sde - sfdisk -l /dev/sdf`

```

[root@ermimash ~]# sfdisk --print-id /dev/sdd 1
sfdisk --print-id /dev/sde 1
sfdisk --print-id /dev/sdf 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
[root@ermimash ~]# sfdisk -T | grep -i raid
fd Linux raid autodetect
[root@ermimash ~]# sfdisk --change-id /dev/sdd 1 fd
sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd
sfdisk --change-id /dev/sdf 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
[root@ermimash ~]# sfdisk -l /dev/sdd
sfdisk -l /dev/sde
sfdisk -l /dev/sdf

```

Рис. 2.3: Установка типов разделов

При помощи утилиты mdadm создаем массив RAID 1 из двух дисков: (рис. 2.4) -
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1

Проверяем состояние массива RAID, используя команды: (рис. 2.4) - cat
/proc/mdstat - mdadm --query /dev/md0 - mdadm --detail /dev/md0


```

mdadm: array /dev/md0 started.
[root@ermimash ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
[root@ermimash ~]# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more details.
[root@ermimash ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
    Creation Time : Sat Dec 20 01:23:05 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 2
    Persistence : Superblock is persistent

    Intent Bitmap : Internal

    Update Time : Sat Dec 20 01:23:09 2025
    State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

    Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdomain)
    UUID : c608dcea:7d3eb8eb:f5d0868d:e144d258
    Events : 17

    Number Major Minor RaidDevice State
       0     8     49        0  active sync  /dev/sdd1
       1     8     65        1  active sync  /dev/sde1
[root@ermimash ~]#

```

Рис. 2.4: Проверка информации о разделах

Создаем файловую систему на RAID: (рис. 2.6) - `mkfs.ext4 /dev/md0` Подмонтируем RAID: (рис. 2.6) - `mkdir /data - mount /dev/md0 /data` Для автомонтирования добавляем запись в `/etc/fstab`: (рис. 2.5) - `/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2`

```

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Dec 12 14:56:12 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root    /                    xfs     defaults        0 0
UUID=c494f74d-6615-4779-bb62-a323a455dd14 /boot                xfs     defaults        0 0
/dev/mapper/rl-home    /home                xfs     defaults        0 0
/dev/mapper/rl-swap    none                 swap    defaults        0 0
# UUID=126a70c9-265b-4f8f-8e56-ef99202de522 /mnt/data xfs defaults 1 2
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2
/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2

```

Рис. 2.5: Редактирование текстового файла

Имитируем сбой одного из дисков: (рис. 2.6) - `mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1`
 Удаляем сбойный диск: (рис. 2.6) - `mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1` Заменяем
 диск в массиве: (рис. 2.6) - `mdadm /dev/md0 --add /dev/sdf1`

```

[root@ermimash ~]# mkdir /data
[root@ermimash ~]# mount /dev/md0 /data
[root@ermimash ~]# nano /etc/fstab
[root@ermimash ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
[root@ermimash ~]# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1
mdadm: hot removed /dev/sde1 from /dev/md0
[root@ermimash ~]# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdf1
mdadm: added /dev/sdf1
[root@ermimash ~]#

```

Рис. 2.6: Работа с дисками в массиве RAID

Смотрим состояние массива (рис. 2.7)

Удаляем массив и очищаем метаданные: - `umount /dev/md0` - `mdadm --stop /dev/md0` - `mdadm --zero-superblock /dev/sdd1` - `mdadm --zero-superblock /dev/sde1`
 - `mdadm --zero-superblock /dev/sdf1`

```

[root@ermimash ~]# cat /proc/mdstat
mdadm --query /dev/md0
mdadm --detail /dev/md0
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdf1[2] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more details.
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Sat Dec 20 01:23:05 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
    Persistence : Superblock is persistent

    Intent Bitmap : Internal

    Update Time : Sat Dec 20 01:24:54 2025
      State : clean
    Active Devices : 2
  Working Devices : 2
  Failed Devices : 0
   Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

    Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdomain)
    UUID : c608dcea:7d3eb8eb:f5d0868d:e144d258
    Events : 39

   Number Major Minor RaidDevice State
     0       8      49         0   active sync  /dev/sdd1
     2       8      81         1   active sync  /dev/sdf1
[root@ermimash ~]#

```

Рис. 2.7: Проверка состояния массива

2. RAID-массив с горячим резервом (hotspare) В терминале с полномочиями администратора создаем массив RAID 1 из двух дисков: (рис. 2.8)

- `mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1`
Добавляем третий диск: (рис. 2.8)
- `mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1` Подмонтируем /dev/md0: (рис. 2.8)
- `mount /dev/md0`

```

[ermimash@ermimash ~]$ su -
Пароль:
[root@ermimash ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=
2 /dev/sdd1 /dev/sde1
To optimize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap,
do you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@ermimash ~]# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1
mdadm: added /dev/sdf1
[root@ermimash ~]# mount /dev/md0
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@ermimash ~]# systemctl daemon-reload
[root@ermimash ~]# mount /dev/md0
mount: /data: /dev/md0 already mounted on /data.
[root@ermimash ~]# 

```

Рис. 2.8: Создание раздела массива RAID 1

Проверяем состояние массива (рис. 2.9)

```

mdadm --query /dev/md0
mdadm --detail /dev/md0
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdf1[2](S) sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --detail for more details.
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Sat Dec 20 01:26:55 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 3
    Persistence : Superblock is persistent

    Intent Bitmap : Internal

    Update Time : Sat Dec 20 01:27:09 2025
      State : clean
  Active Devices : 2
 Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 1

Consistency Policy : bitmap

    Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdomain)
    UUID : 9b8447fa:2fe66fa8:ded4d426:d6e60ac1
    Events : 18

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
     0         8       49         0     active sync  /dev/sdd1
     1         8       65         1     active sync  /dev/sde1
     2         8       81        -     spare   /dev/sdf1
[root@ermimash ~]#

```

Рис. 2.9: Проверка состояния массива

Имитируем сбой одного из дисков: (рис. 2.10) - `mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1`
 Проверьте состояние массива: (рис. 2.10) - `mdadm --detail /dev/md0`

```

[root@ermimash ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
[root@ermimash ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
    Creation Time : Sat Dec 20 01:26:55 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 3
    Persistence : Superblock is persistent

    Intent Bitmap : Internal

    Update Time : Sat Dec 20 01:27:51 2025
    State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 1
    Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

    Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdomain)
    UUID : 9b8447fa:2fe66fa8:ded4d426:d6e60ac1
    Events : 37

    Number Major Minor RaidDevice State
    0      8      49        0      active sync  /dev/sdd1
    2      8      81        1      active sync  /dev/sdf1
    1      8      65        -      faulty   /dev/sde1
[root@ermimash ~]#

```

Рис. 2.10: Имитация сбоя диска

Удаляем массив и очистите метаданные: - `umount /dev/md0 - mdadm --stop /dev/md0 - mdadm --zero-superblock /dev/sdd1 - mdadm --zero-superblock /dev/sde1 - mdadm --zero-superblock /dev/sdf1`

3. Преобразование массива RAID 1 в RAID 5 В терминале с полномочиями администратора создаем массив RAID 1 из двух дисков: (рис. 2.11)

- `mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1`
Дабвляем третий диск: (рис. 2.11)
- `mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1` Подмонтируем /dev/md0: (рис. 2.11)
- `mount /dev/md0`

```

[root@ermimash ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
[root@ermimash ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Sat Dec 20 01:26:55 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 3
    Persistence : Superblock is persistent

    Intent Bitmap : Internal

        Update Time : Sat Dec 20 01:27:51 2025
          State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 1
    Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

        Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdomain)
        UUID : 9b8447fa:2fe66fa8:ded4d426:d6e60ac1
        Events : 37

    Number  Major   Minor   RaidDevice State
     0       8       49        0     active sync  /dev/sdd1
     2       8       81        1     active sync  /dev/sdf1
     1       8       65        -     faulty   /dev/sde1
[root@ermimash ~]#

```

Рис. 2.11: Создание массива RAID 1

Проверяем состояние массива (рис. 2.12)

```

mdadm --query /dev/md0
mdadm --detail /dev/md0
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdf1[2](S) sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --detail for more details.
/dev/md0:
    Version : 1.2
    Creation Time : Sat Dec 20 01:28:41 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 3
    Persistence : Superblock is persistent

    Intent Bitmap : Internal

    Update Time : Sat Dec 20 01:28:56 2025
    State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 3
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 1

Consistency Policy : bitmap

    Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdomain)
    UUID : a6b0f499:b6709831:27a0e9b5:8b77d983
    Events : 18

    Number Major Minor RaidDevice State
       0     8     49        0     active sync  /dev/sdd1
       1     8     65        1     active sync  /dev/sde1
       2     8     81        -     spare    /dev/sdf1
[root@ermimash ~]#

```

Рис. 2.12: Проверка состояния массива

Изменяем тип массива RAID: (рис. 2.13) - `mdadm --grow /dev/md0 --level=5` Проверяем состояние массива: (рис. 2.13) - `mdadm --detail /dev/md0`


```

[root@ermimash ~]# mdadm --grow /dev/md0 --level=5
mdadm: level of /dev/md0 changed to raid5
[root@ermimash ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Sat Dec 20 01:28:41 2025
    Raid Level : raid5
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

    Intent Bitmap : Internal

        Update Time : Sat Dec 20 01:29:12 2025
          State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 3
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 1


    Layout : left-symmetric
    Chunk Size : 64K

Consistency Policy : bitmap

        Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdoma
in)
        UUID : a6b0f499:b6709831:27a0e9b5:8b77d983
        Events : 19

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
     0         8       49         0     active sync  /dev/sdd1
     1         8       65         1     active sync  /dev/sde1

     2         8       81         ~     spare      /dev/sdf1
[root@ermimash ~]# █

```

Рис. 2.13: Изменение типа массива

Изменяем количество дисков в массиве RAID 5: (рис. 2.14) - `mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 3` Проверяем состояние массива: (рис. 2.14) - `mdadm --detail /dev/md0`

```

[root@ermimash ~]# mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 3
[root@ermimash ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
    Creation Time : Sat Dec 20 01:28:41 2025
    Raid Level : raid5
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 3
    Total Devices : 3
    Persistence : Superblock is persistent

    Intent Bitmap : Internal

    Update Time : Sat Dec 20 01:29:33 2025
    State : clean, reshaping
    Active Devices : 3
    Working Devices : 3
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0

    Layout : left-symmetric
    Chunk Size : 64K

Consistency Policy : bitmap

    Reshape Status : 88% complete
    Delta Devices : 1, (2->3)

    Name : ermimash.localdomain:0 (local to host ermimash.localdomain)
    UUID : a6b0f499:b6709831:27a0e9b5:8b77d983
    Events : 34

    Number Major Minor RaidDevice State
    0      8     49      0     active sync  /dev/sdd1
    1      8     65      1     active sync  /dev/sde1
    2      8     81      2     active sync  /dev/sdf1
[root@ermimash ~]#

```

Рис. 2.14: Изменение кол-ва дисков

Удаляем массив и очистите метаданные: - `umount /dev/md0` - `mdadm --stop /dev/md0` - `mdadm --zero-superblock /dev/sdd1` - `mdadm --zero-superblock /dev/sde1` - `mdadm --zero-superblock /dev/sdf1`

Закомментируем запись в `/etc/fstab`: - `/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2`

3 Контрольные вопросы

1. Аббревиатура RAID расшифровывается как Redundant Array of Inexpensive Disks (избыточный массив недорогих дисков) или Redundant Array of Independent Disks (избыточный массив независимых дисков). Это способ хранения данных на нескольких установленных накопителях.
2. Есть программные и аппаратные RAID-массивы. Программные массивы создаются уже после установки ОС средствами программных продуктов и утилит, что и является главным недостатком таких дисковых массивов. Аппаратные RAID создают дисковый массив до установки ОС и от неё не зависят. Существуют следующие уровни спецификации RAID: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кроме того, существуют комбинированные уровни: 01/10, 50/05, 15/51, 60/06
3. RAID 0 - дисковой массив из двух или более жестких дисков без резервирования. Запись происходит следующим образом: информация разбивается на блоки данных (количество блоков зависит от количества дисков) фиксированной длины и записывается поочередно, то есть первый блок данных записывается на один диск, второй блок данных на второй диск и так далее. Каждый диск записывает/читает свою порцию данных, что позволяет значительно увеличить скорость работы. Для записи используется весь объем дисков, однако это снижает надежность хранения данных, поскольку при отказе одного диска - массив разрушается, и восстановить данные практически невозможно. Сам RAID 0 редко используется из-за своей низкой надежности, зачастую используется как оболочка для комбинированных

уровней RAID 1 - дисковой массив из двух или более жестких дисков. Этот уровень является обычным зеркалированием данных RAID 5- дисковой массив из трех или более жестких дисков. Для записи используется чередование и четность RAID 6 - дисковой массив из четырех или более жестких дисков. Используется два блока четности, что увеличивает надежность, но снижает скорость записи данных

4 Выводы

Освоена работа с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.